

Elektrik Devre Temelleri

2.1 Ders Notu

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER

İletişim: ekrembaser@duzce.edu.tr

İçerik

- Superpozisyon Teoremi
- Kaynak Dönüşümü

Kaynaklar

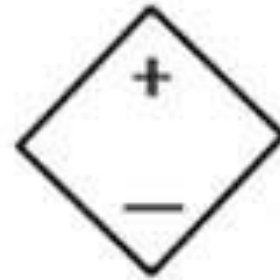
Bağımsız Voltaj Kaynağı



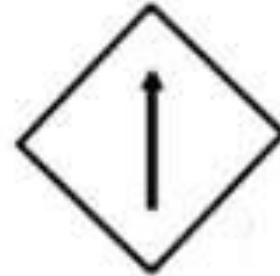
Bağımsız Akım Kaynağı



Bağımlı Voltaj Kaynağı



Bağımlı Akım Kaynağı

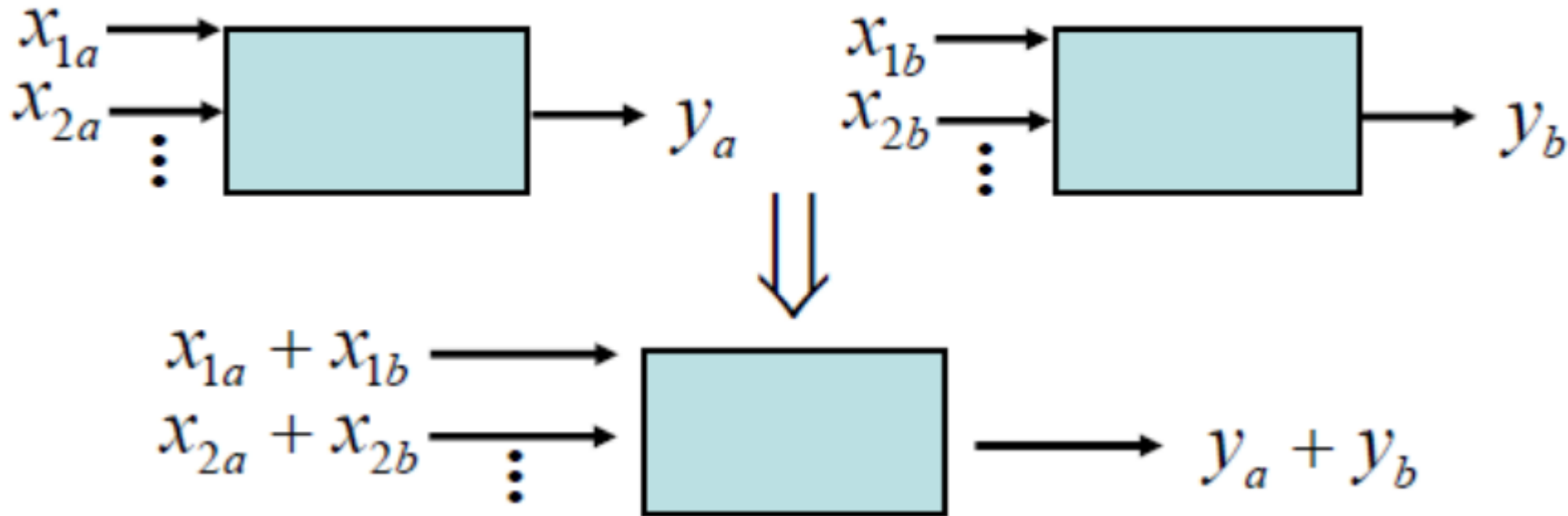


Lineer (Doğrusal) Devre

- Doğrusal devre: Parametreleri zamanla, voltajla veya akımla değişmeyen ve Ohm kanununa uyan devredir."
- Lineer olmayan devre, parametreleri zamanla, voltajla veya akımla değişen ve Ohm kanununa uymayan devredir.

Doğrusallık Toplanabilirlik Özelliği

- Girdilerin toplamına verilen yanıt, her bir girdiye ayrı ayrı uygulanan yanıtların toplamıdır.



Doğrusallık Toplanabilirlik Özelliği

- **Örnek: Ohm Kuralı**

- Uygulanan akıma (giriş) yanıt olarak bir direnç boyunca geliştirilen voltaj (çıkış)

- $v_1 = i_1 R$ (uygulanan i_1 akımı için)

Ve

- $v_2 = i_2 R$ (uygulanan i_2 akımı için)

- Uygulanan akıma ($i_1 + i_2$) karşılık voltaj;

- $v = (i_1 + i_2)R = i_1 R + i_2 R = v_1 + v_2$

Devre Teoremleri

- Devreler, orijinal yapılandırmalarına müdahale etmeden Kirchhoff yasaları kullanılarak analiz edilebilir.
- Karmaşık ve büyük devreler için, Kirchhoff yasalarını kullanmak sıkıcı olacaktır.
- Bu nedenle devre teoremleri, devre analizini basitleştirmek için kullanılabilir.

Süperpozisyon Teoremi

- Bu yöntem iki ya da daha fazla kaynağı bulunan doğrusal elektrik devrelerine uygulanır.
- Doğrusal devre, direncin her zaman sabit kaldığı devredir. Bu teoremin uygulanabilmesi için devrenin doğrusal devre olması gerekmektedir. Herhangi bir elemanın lineer olması demek, o elemana uygulanan gerilim ile içinden geçen akımın orantılı olması demektir.
- Her kaynağın bir devreden geçireceği akımların veya oluşturacağı gerilimlerin toplamı, o devrenin akımını veya gerilimini verir.
- Bu yöntem uygulanırken, devredeki kaynaklar sıra ile devrede bırakılarak , diğerleri devreden çıkartılır.
- Kaynakları devreden çıkartırken,
 - Kaynak **gerilim kaynağı** ise açılan uçlar **kısa devre** yapılır.
 - Kaynak **akım kaynağı** ise açılan uçlar **açık devre** olarak bırakılır.
- İki ya da daha fazla kaynaklı devrelerde, herhangi bir devrenin akımı yada gerilimi , her bir kaynağın meydana getirdiği akım yada gerilimlerin aritmetik toplamıdır.

Süperpozisyon Teoremi Adımları

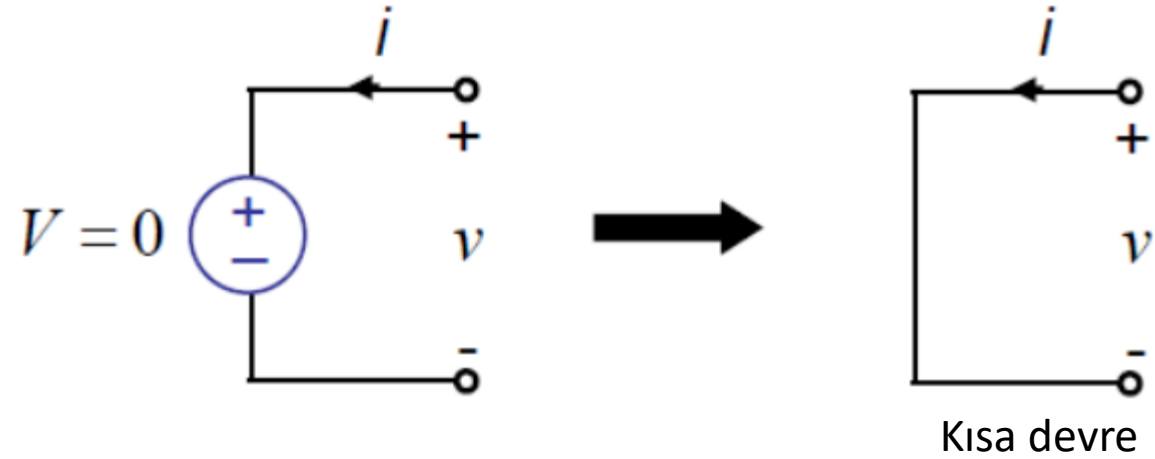
1. Bir kaynak hariç tüm **bağımsız** kaynakları kapatılır. Düğüm gerilimleri veya çevre analizi kullanarak o aktif kaynaktan kaynaklanan çıktı (voltaj veya akım) bulunur.
2. Diğer bağımsız kaynakların her biri için 1. adımı tekrarlanır.
3. Bağımsız kaynaklardan kaynaklanan tüm katkıları cebirsel olarak ekleyerek toplam katkı bulunur.

Bilmeniz Gerekenler

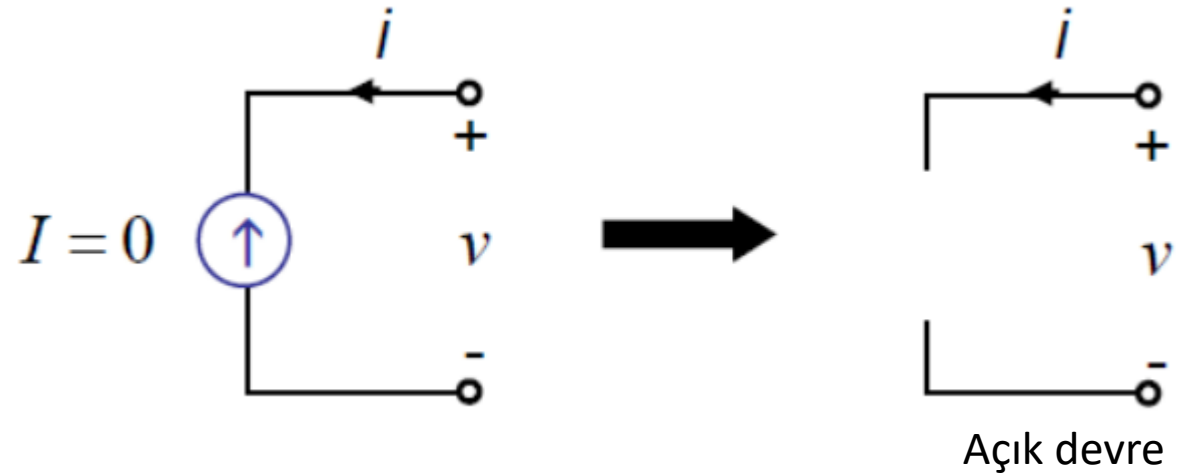
- Kaynaklar kapatılırken;
 - Bağımsız voltaj kaynakları 0 V (kısa devre) ile değiştirilir.
 - Bağımsız akım kaynakları 0 A (açık devre) ile değiştirilir.
- Bağımlı kaynaklar devre değişkenleri tarafından kontrol edildikleri için olduğu gibi bırakılır.

Bilmeniz Gerekenler

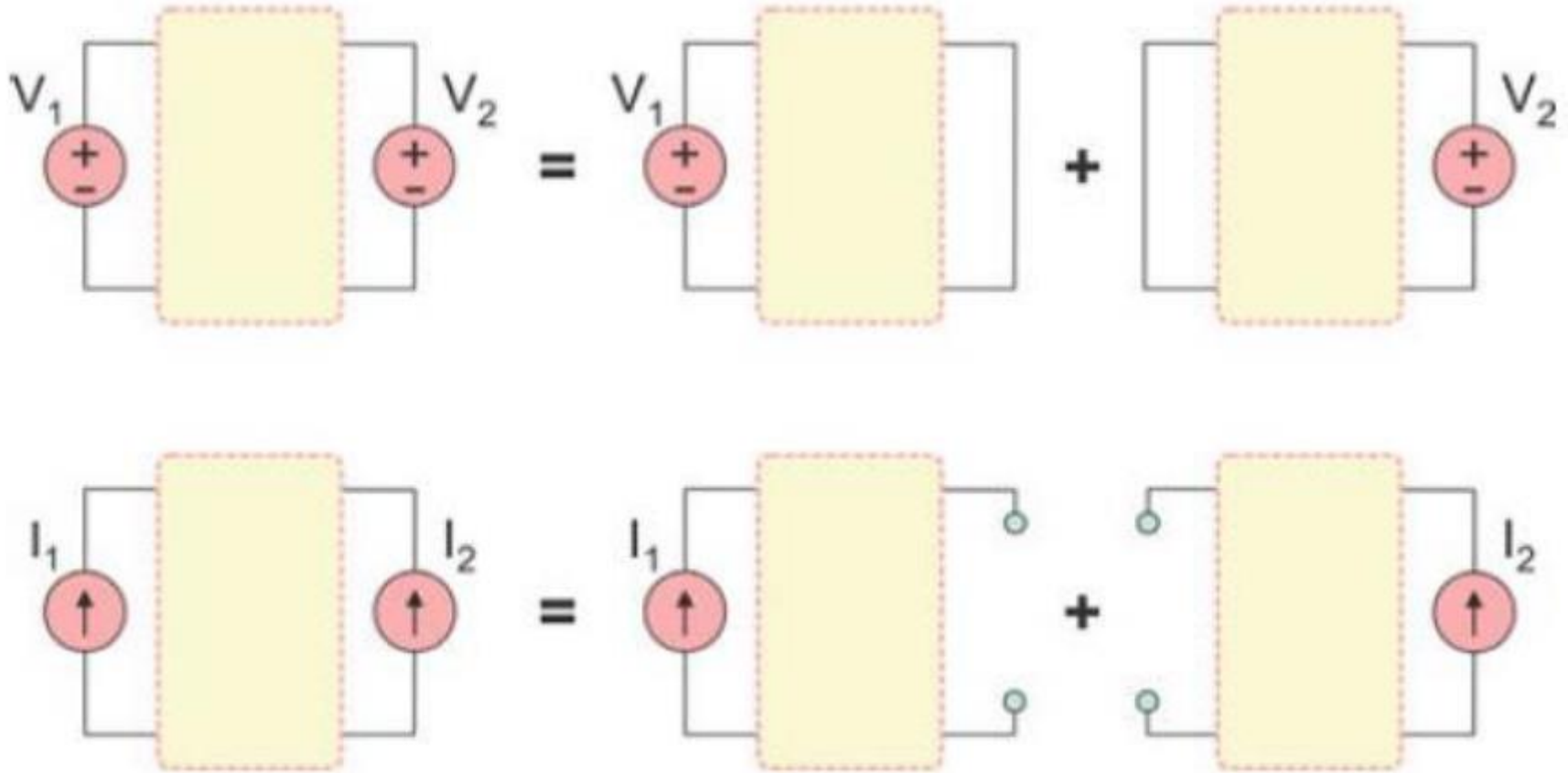
- Voltaj kaynağını kapatırken;



- Akım kaynağını kapatırken;



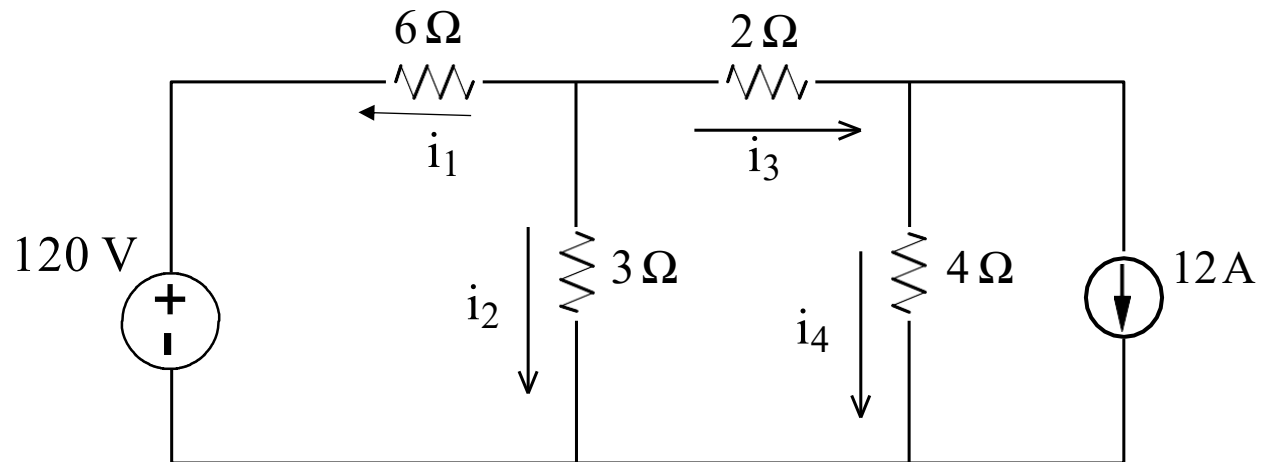
Süperpozisyon Teoremi



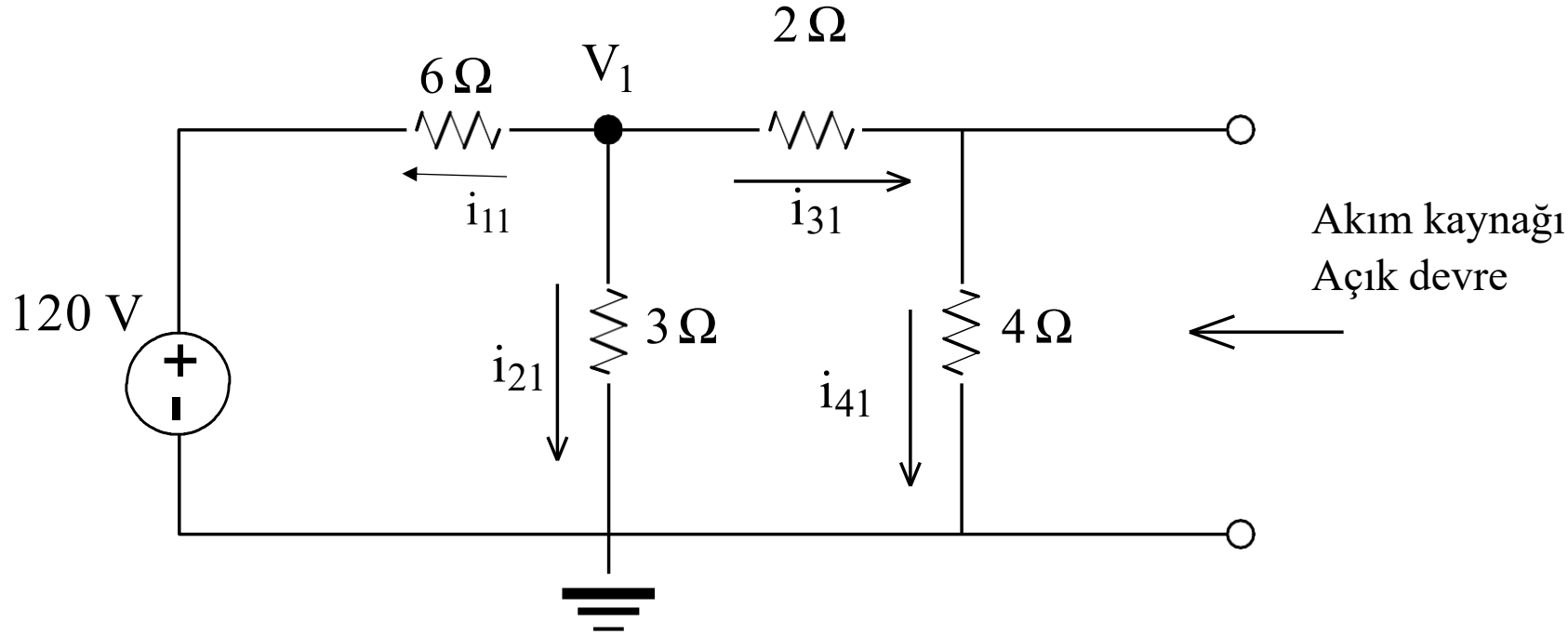
İki bağımsız kaynak için süperpozisyon teoremi (voltaj veya akım).

Örnek

Süperpozisyon teoremi kullanarak i_1, i_2, i_3, i_4 ?



Çözüm



V_1 için KAK

$$i_{11} + i_{21} + i_{31} = 0$$

$$\frac{V_1 - 120}{6} + \frac{V_1}{3} + \frac{V_1}{2 + 4} = 0$$

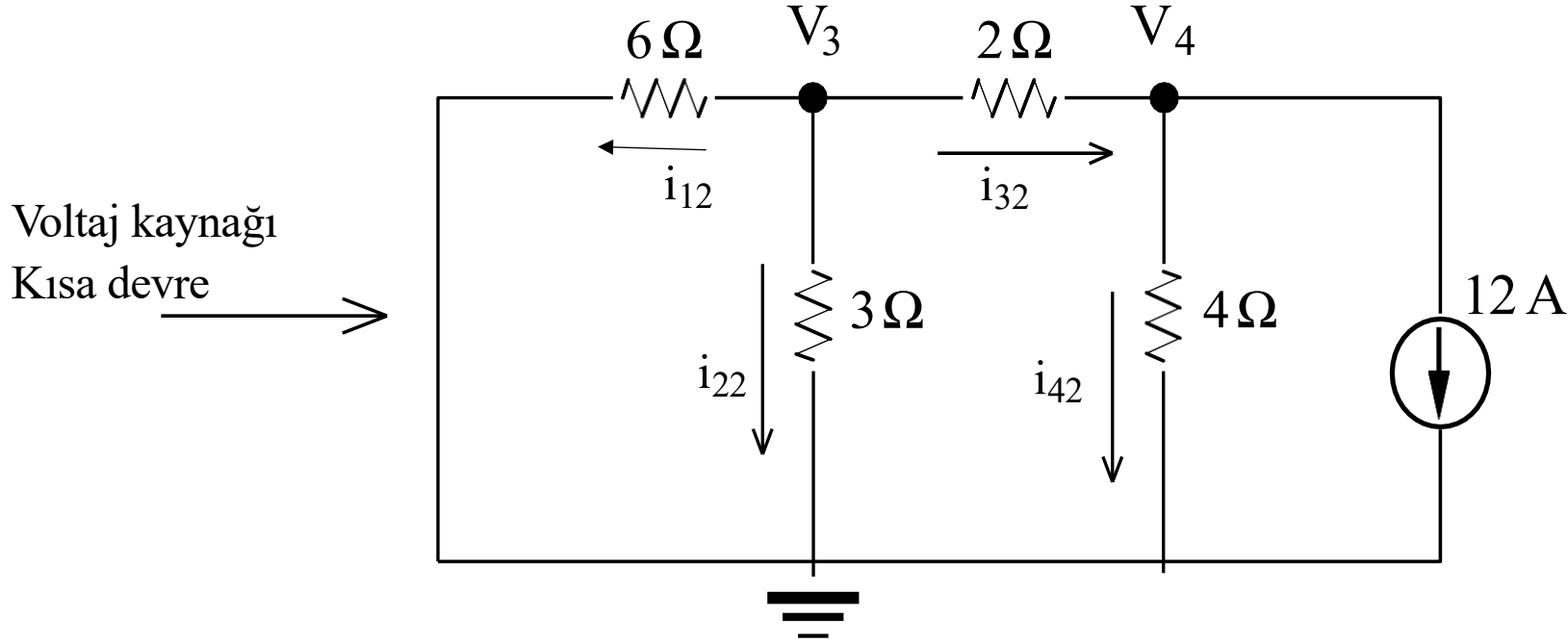
$$V_1 = 30V$$

$$i_{11} = \frac{V_1 - 120}{6} = \frac{-90}{6} = -15A$$

$$i_{21} = \frac{V_1}{3} = \frac{30}{3} = 10A$$

$$i_{31} = \frac{V_1}{6} = \frac{30}{6} = 5A$$

Çözüm



$$i_{12} = \frac{V_3}{6} = \frac{-12}{6} = -2A$$

$$i_{22} = \frac{V_3}{3} = \frac{-12}{3} = -4A$$

$$i_{32} = \frac{V_3 - V_4}{2} = \frac{-12 - (-24)}{2} = 6A$$

$$i_1 = i_{11} + i_{12} = -15 + (-2) = -17A$$

$$i_2 = i_{21} + i_{22} = 10 + (-4) = 6A$$

$$i_3 = i_{31} + i_{32} = 5 + 6 = 11A$$

$$i_4 = i_{41} + i_{42} = 5 + (-6) = -1A$$

V_3 için KAK

$$\frac{V_3}{6} + \frac{V_3}{3} + \frac{V_3 - V_4}{2} = 0$$

$$3V_4 - 6V_3 = 0$$

V_4 için KAK

$$\frac{V_4 - V_3}{2} + \frac{V_4}{4} + 12 = 0$$

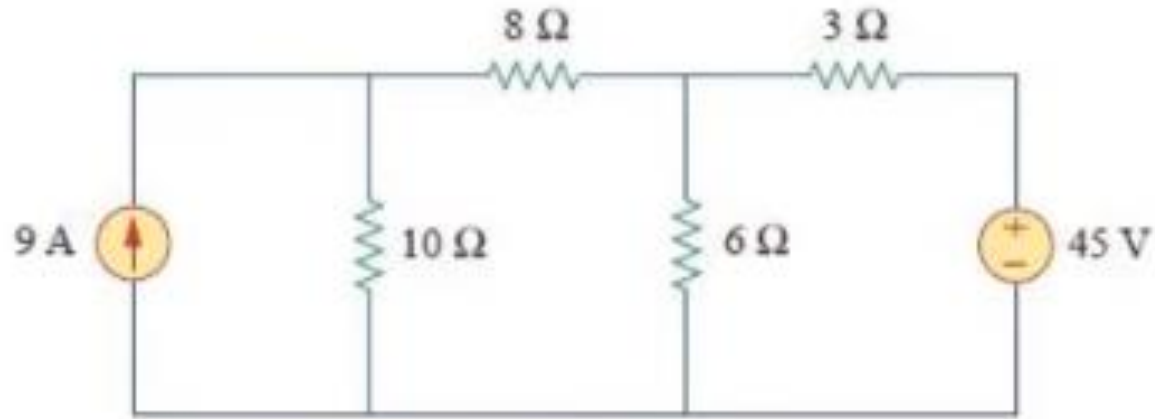
$$2V_3 - 3V_4 = 48$$

$$V_3 = -12V$$

$$V_4 = -24V$$

Örnek

- 8Ω üzerinden geçen akımı süperpozisyon teoremi ile bulunuz.



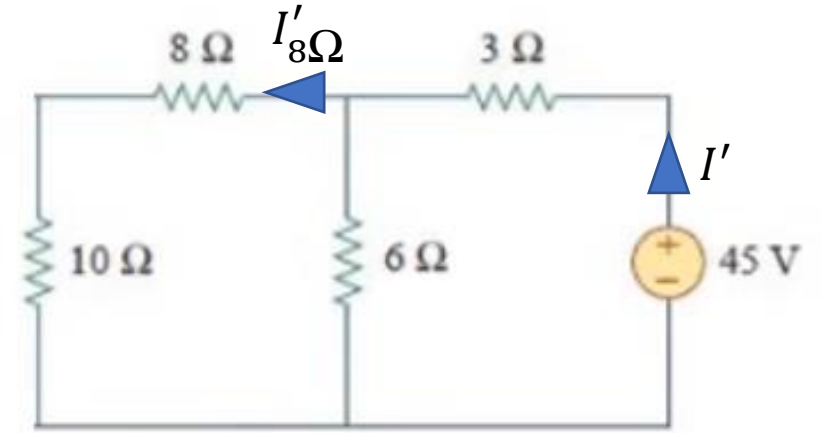
Çözüm

- 1. Adım (Akım kaynağı açık devre.)

$$R_{eş} = 3\Omega + ((8\Omega + 10\Omega) // 6\Omega)$$

$$R_{eş} = 7.5\Omega$$

$$I' = \frac{V}{R_{eş}} = \frac{45}{7.5} = 6A$$



Akım Bölücü Devre Kuralından;

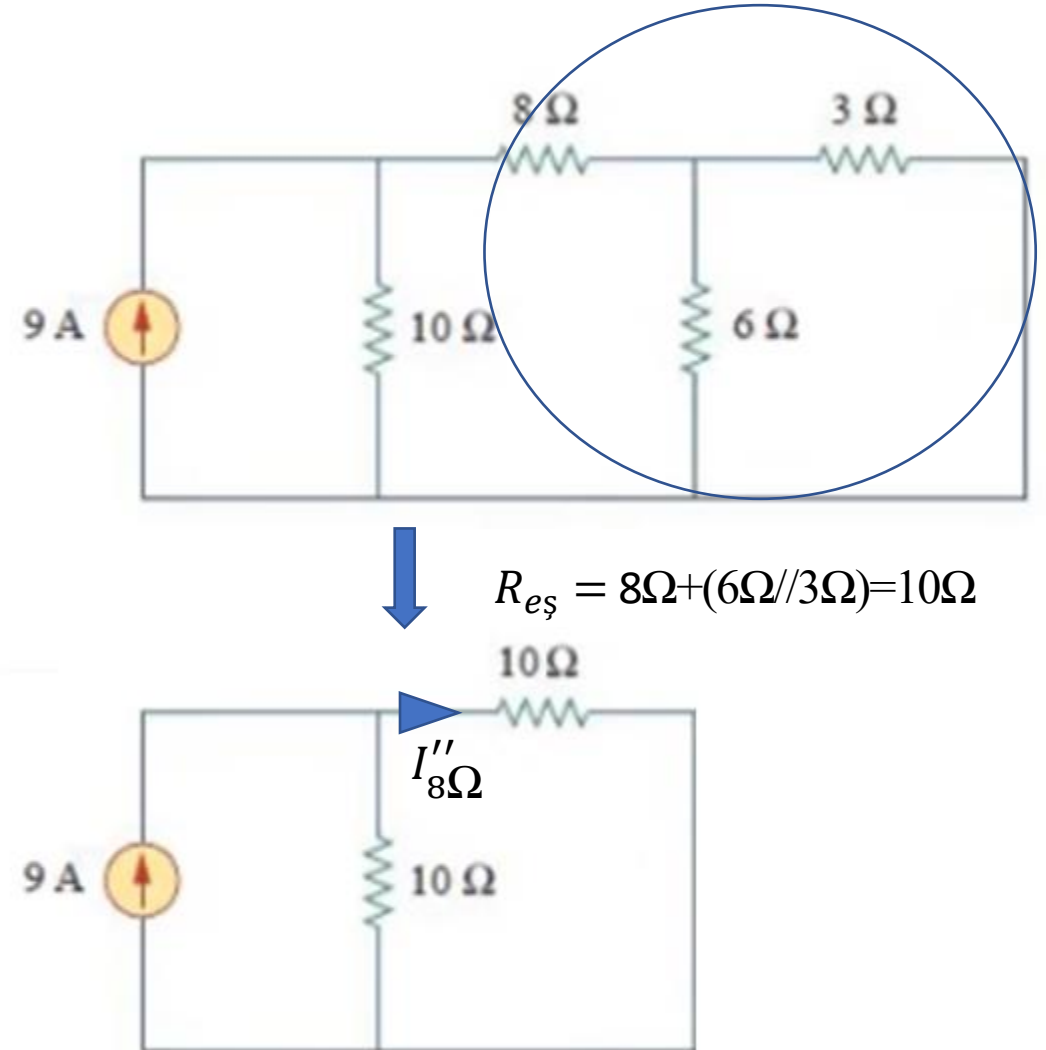
$$I'_{8\Omega} = \frac{6A * 6}{8+10+6} = 1.5A$$

Çözüm

- 2. Adım (Voltaj kaynağı kısa devre.)

Akım Bölücü Devre Kuralından;

$$I''_{8\Omega} = \frac{9A \cdot 10}{10 + 10} = 4.5A$$



Çözüm

- Akımlar toplanır.

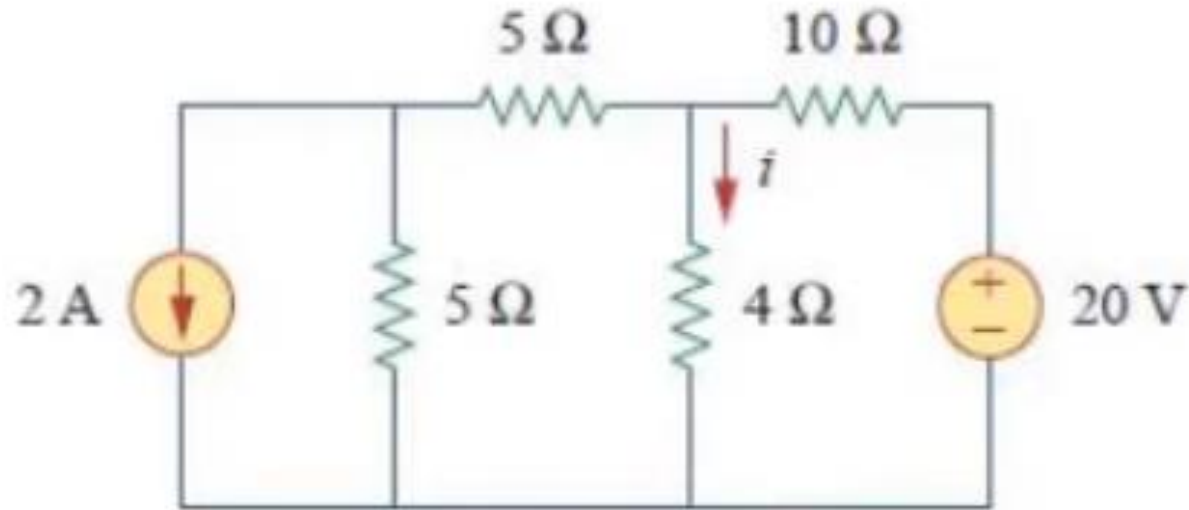
$$I_{8\Omega} = I'_{8\Omega} + I''_{8\Omega}$$

$$I_{8\Omega} = 4.5\text{A} - 1.5\text{A} = 3\text{A}$$

Akımın yönüne dikkat!

Örnek

- 4Ω üzerinden geçen akımı süperpozisyon teoremi ile bulunuz.



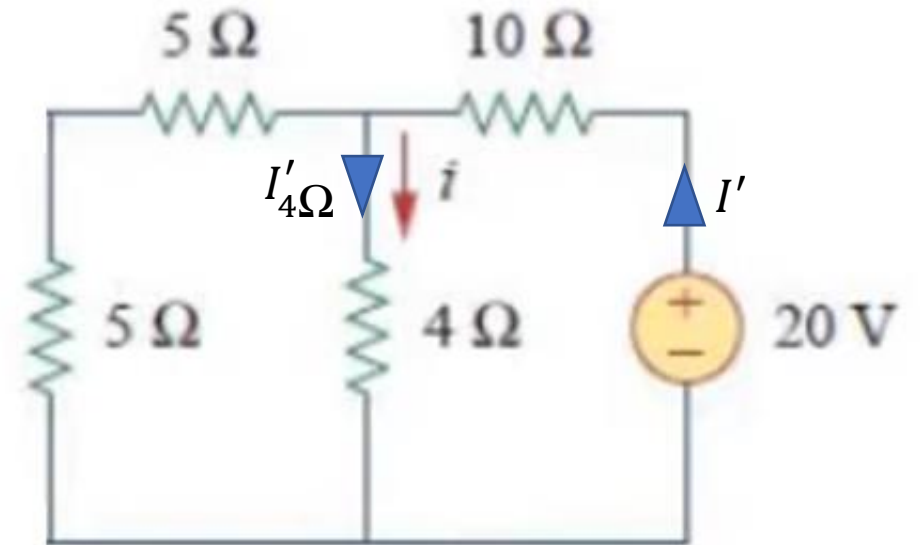
Çözüm

- 1. Adım (Akım kaynağı açık devre.)

$$R_{eş} = 10\Omega + (4\Omega // (5\Omega + 5\Omega))$$

$$R_{eş} = 12.8571\Omega$$

$$I' = \frac{V}{R_{eş}} = \frac{20}{12.8571} = 1.5556A$$



Akım Bölücü Devre Kuralından;

$$I'_{4\Omega} = \frac{5+5}{5+5+4} * I' = \frac{10}{14} * 1.5556 = 1.1111A$$

Çözüm

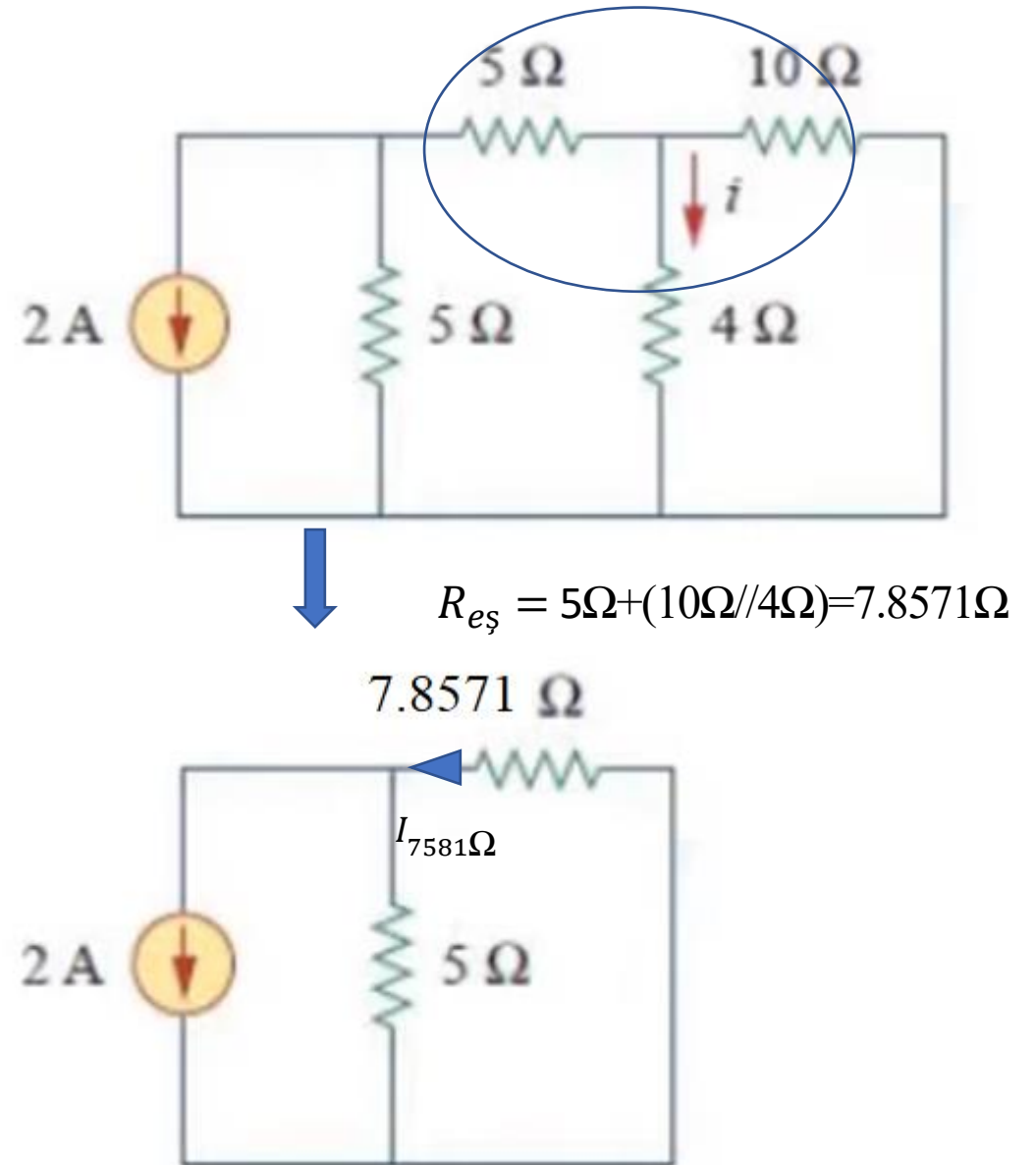
- 2. Adım (Voltaj kaynağı kısa devre.)

Akım Bölücü Devre Kuralından;

$$I_{7581\Omega} = \frac{2A \cdot 5}{5 + 7.8571} = 0.7778A$$

Akım Bölücü Devre Kuralından;

$$I''_{4\Omega} = \frac{0.7778A \cdot 10}{4 + 10} = 0.5556A$$

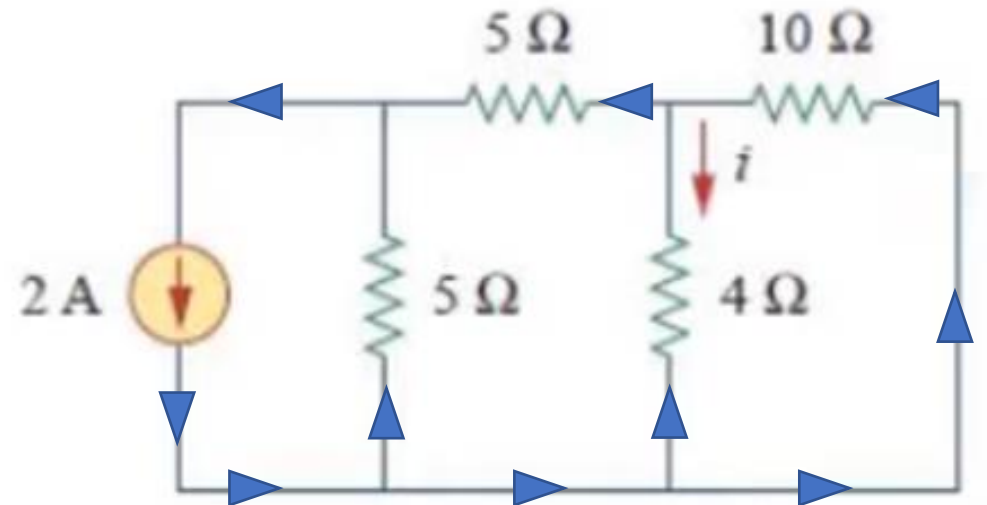
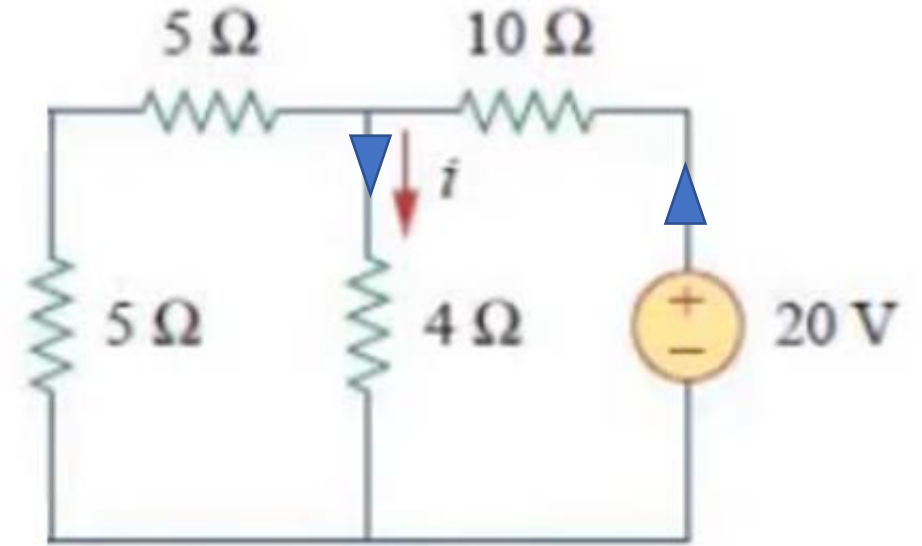


Çözüm

$$I_{4\Omega} = I'_{4\Omega} + I''_{4\Omega}$$

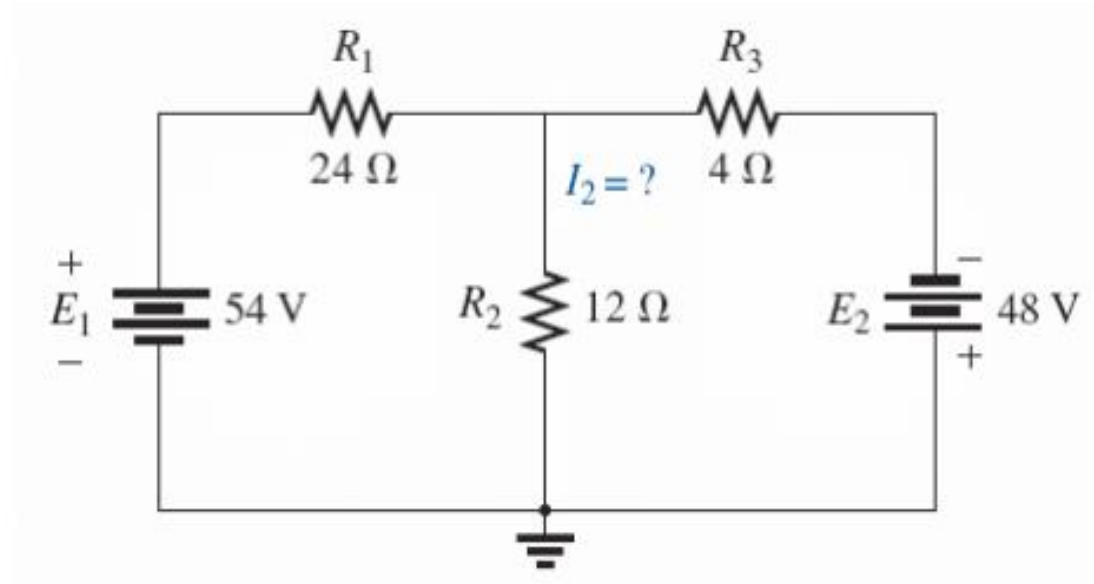
$$I_{4\Omega} = 1.1111\text{A} + (-0.5556\text{A}) = 0.5555\text{A}$$

Akımın yönüne dikkat!



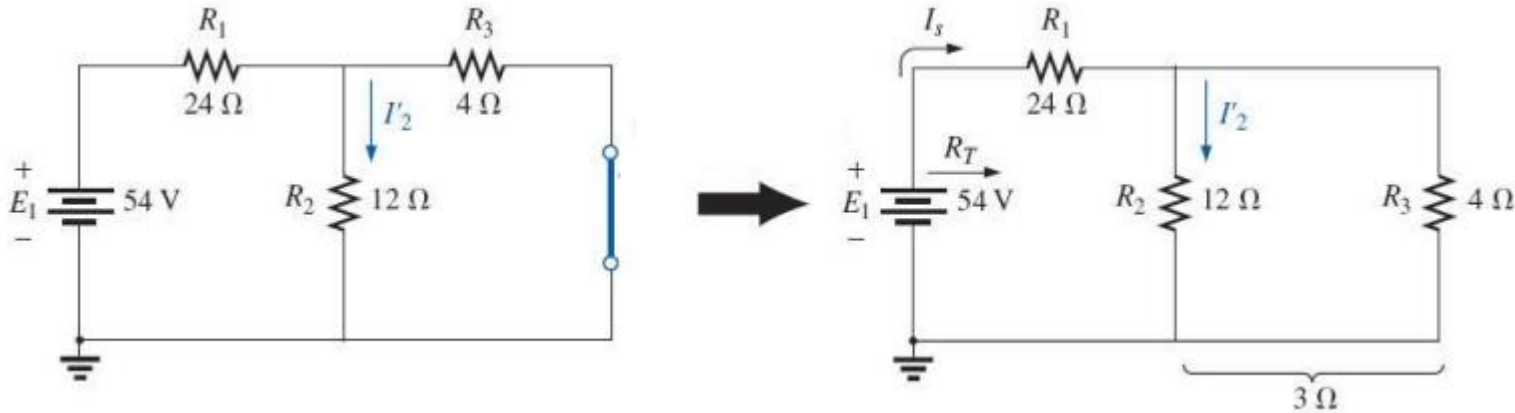
Örnek

- 12Ω üzerinden geçen akımı süperpozisyon teoremi ile bulunuz.



Çözüm

- 1. Adım (1. Voltaj kaynağı kısa devre.)



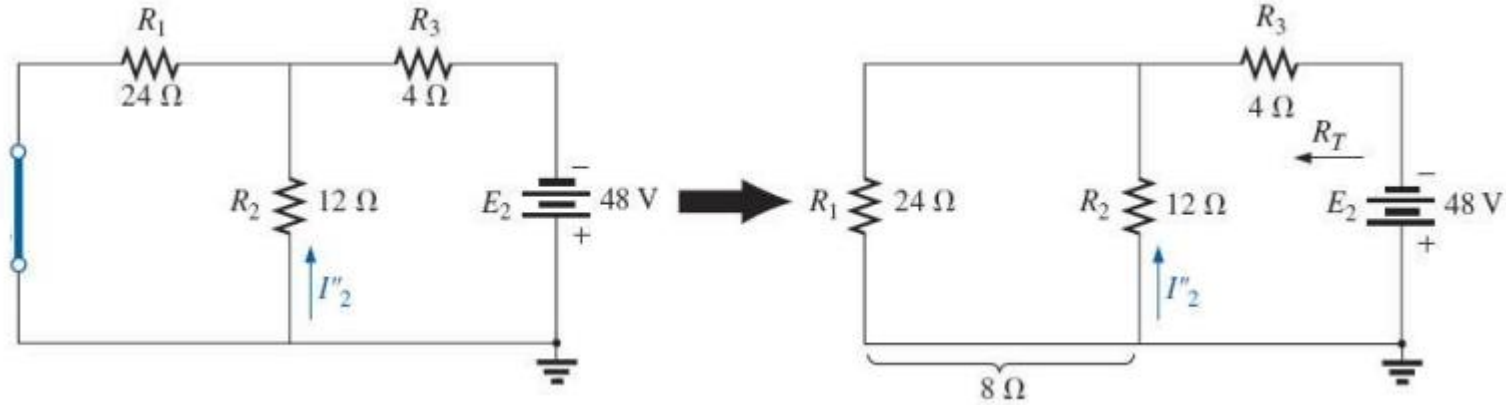
$$I_s = \frac{V}{R_1 + (R_2 // R_3)} = \frac{54}{24 + 3} = 2A$$

Akım Bölücü Devre Kuralından;

$$I'_2 = \frac{4}{4+12} * 2A = 0.5A$$

Çözüm

- 2. Adım (2. Voltaj kaynağı kısa devre.)



$$I_s = \frac{V}{(R_1 // R_2) + R_3} = \frac{48}{8 + 4} = 4A$$

Akım Bölücü Devre Kuralından;

$$I''_2 = \frac{24}{24 + 12} * 4A = 2.67A$$

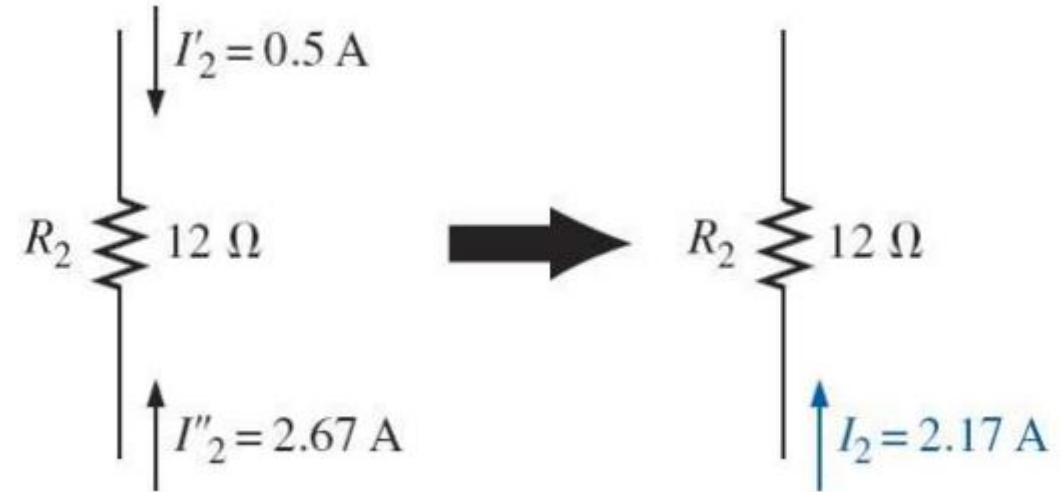
Çözüm

- Akımlar toplanır.

$$I_2 = I'_2 + I''_2$$

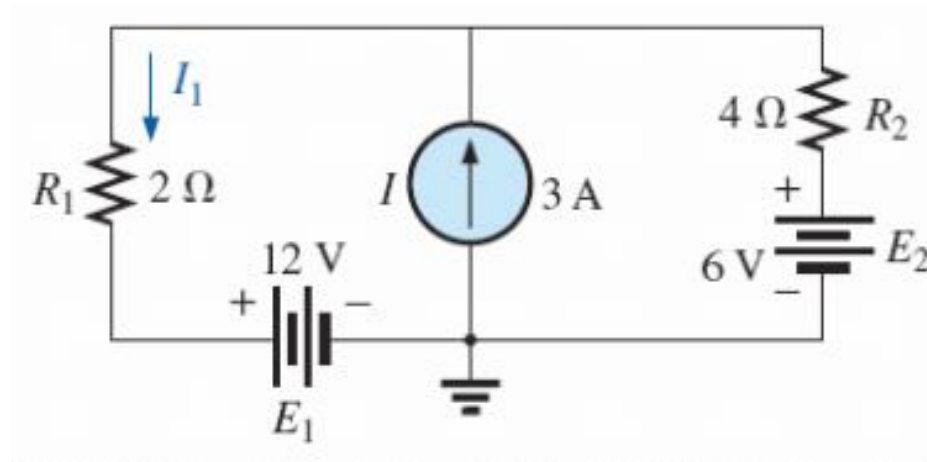
$$I_2 = 2.67\text{A} - 0.5\text{A} = 2.17\text{A}$$

Akımın yönüne dikkat!



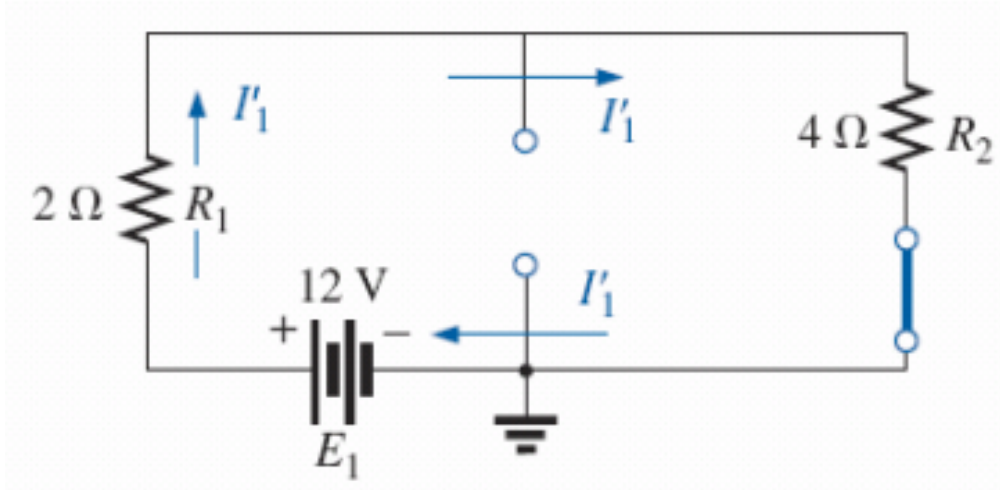
Örnek

- 2Ω üzerinden geçen akımı süperpozisyon teoremi ile bulunuz.



Çözüm

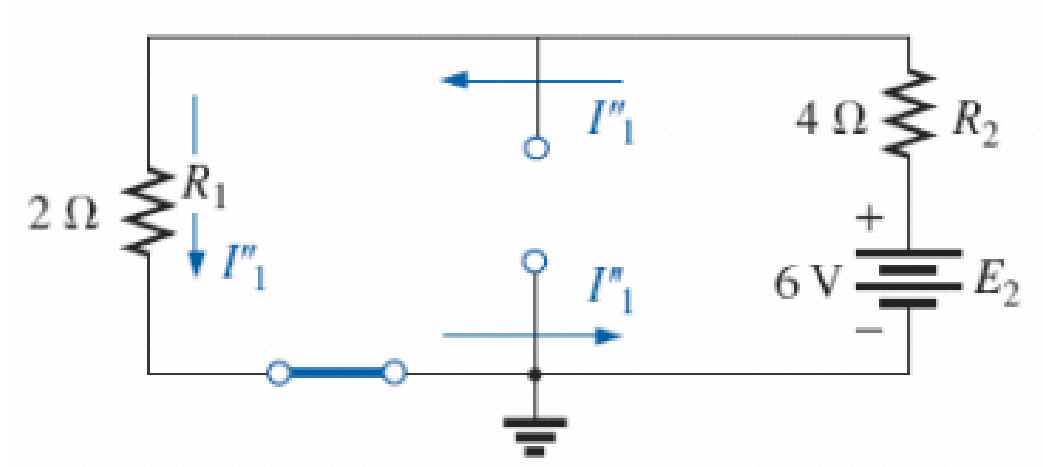
- 1. Adım (Sadece 1. voltaj kaynağı aktif)



$$I'_1 = \frac{12}{2+4} = 2A$$

Çözüm

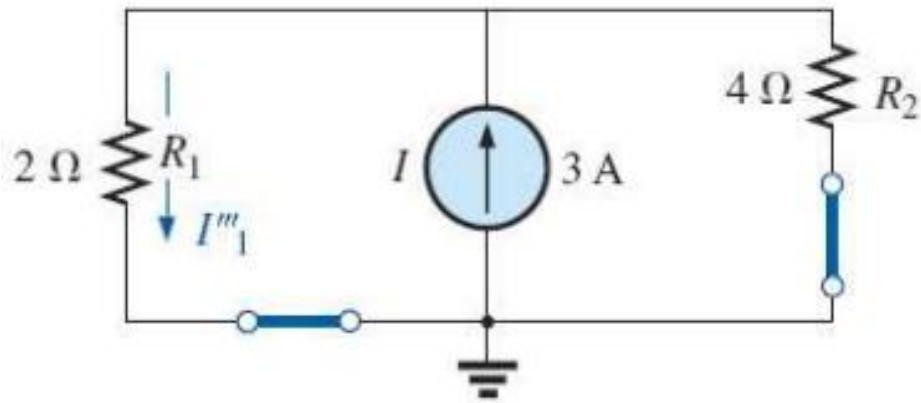
- 2. Adım (Sadece 2. voltaj kaynağı aktif)



$$I''_1 = \frac{6}{4+2} = 1\text{ A}$$

Çözüm

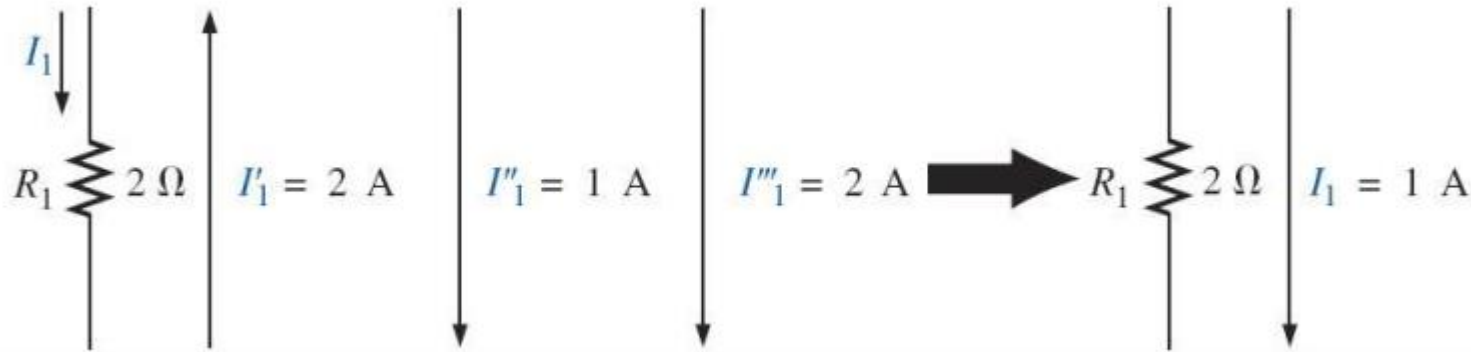
- 3. Adım (Sadece akım kaynağı aktif)



$$I''_1 = \frac{4}{4+2} * 3A = 2A$$

Çözüm

- Akımlar toplanır.



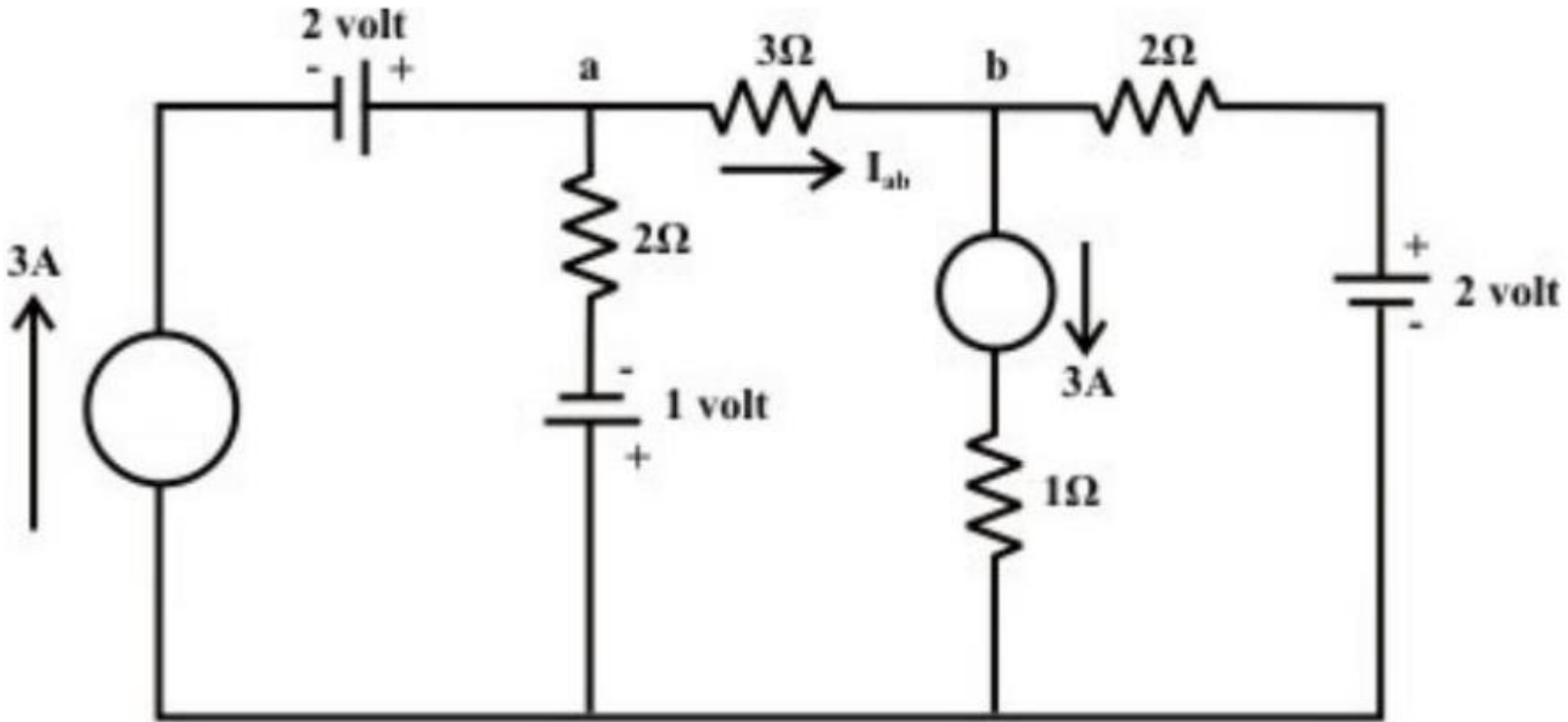
$$I_1 = I'_1 + I''_1 + I'''_1$$

$$I_1 = -2\text{A} + 1\text{A} + 2\text{A} = 1\text{A}$$

Akımın yönüne dikkat!

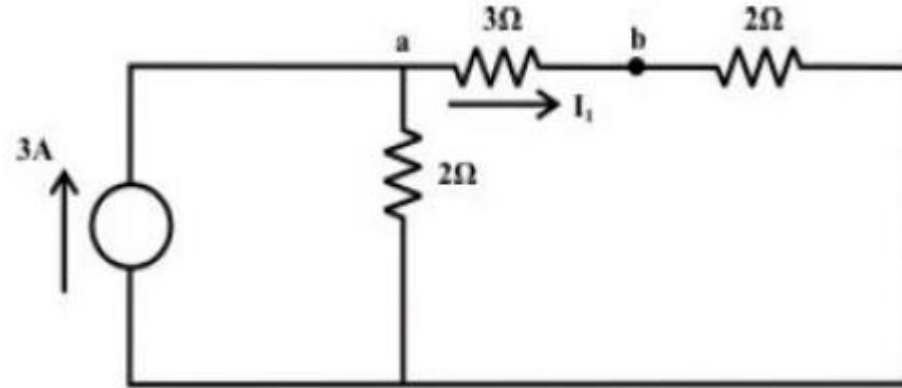
Örnek

- 3Ω üzerinden geçen akımı süperpozisyon teoremi ile bulunuz.



Çözüm

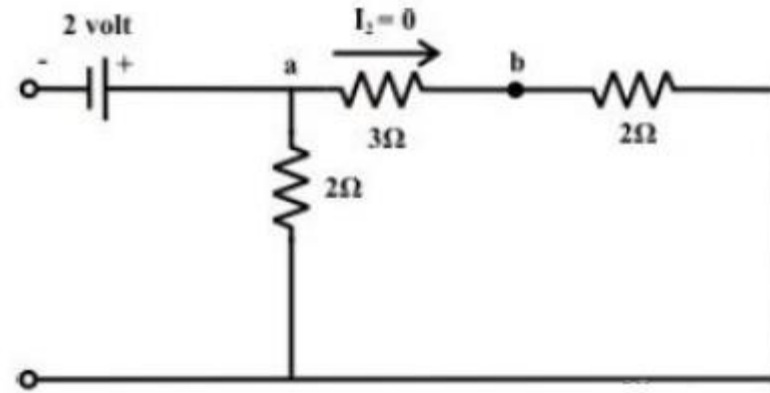
- 1. Adım (Sadece 3A akım kaynağı aktif)



$$I_1 = \frac{2}{2 + 3 + 2} * 3A = \frac{6}{7}A$$

Çözüm

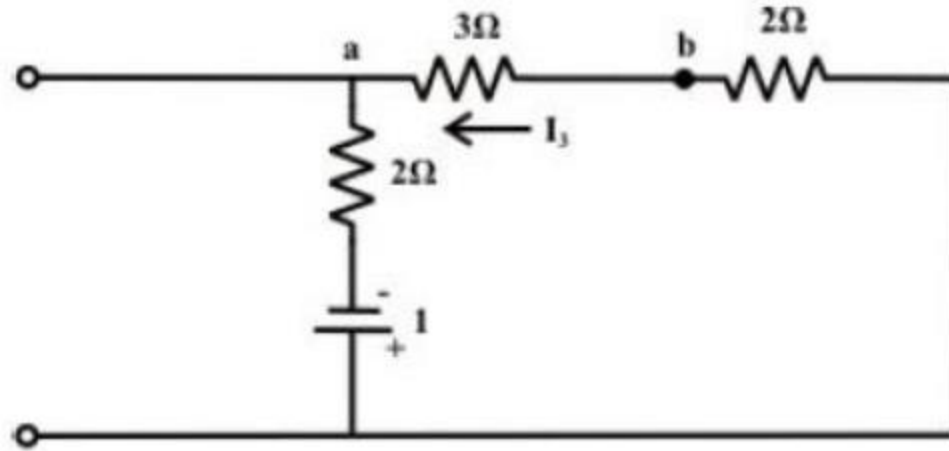
- 2. Adım (Sadece 2V voltaj kaynağı aktif)



$$I_2 = 0A$$

Çözüm

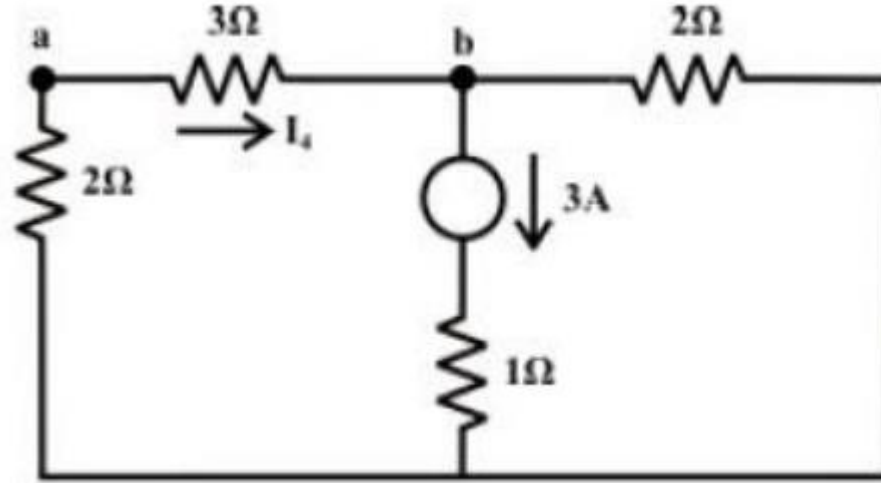
- 3. Adım (Sadece 1V voltaj kaynağı aktif)



$$I_3 = \frac{1}{2 + 3 + 2} = \frac{1}{7} A$$

Çözüm

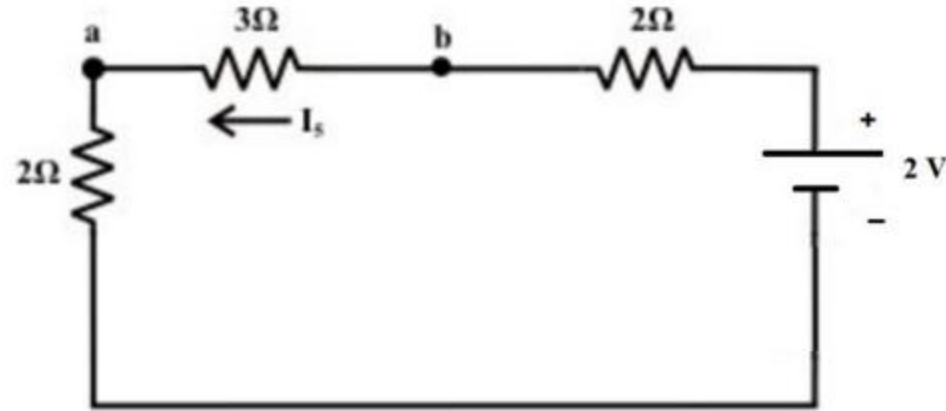
- 4. Adım (Sadece 3A akım kaynağı aktif)



$$I_4 = \frac{2}{2 + 3 + 2} * 3A = \frac{6}{7} A$$

Çözüm

- 5. Adım (Sadece 2V voltaj kaynağı aktif)



$$I_5 = \frac{2}{2 + 3 + 2} = \frac{2}{7} A$$

Çözüm

- Akımlar toplanır.
- $I_{ab} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5$

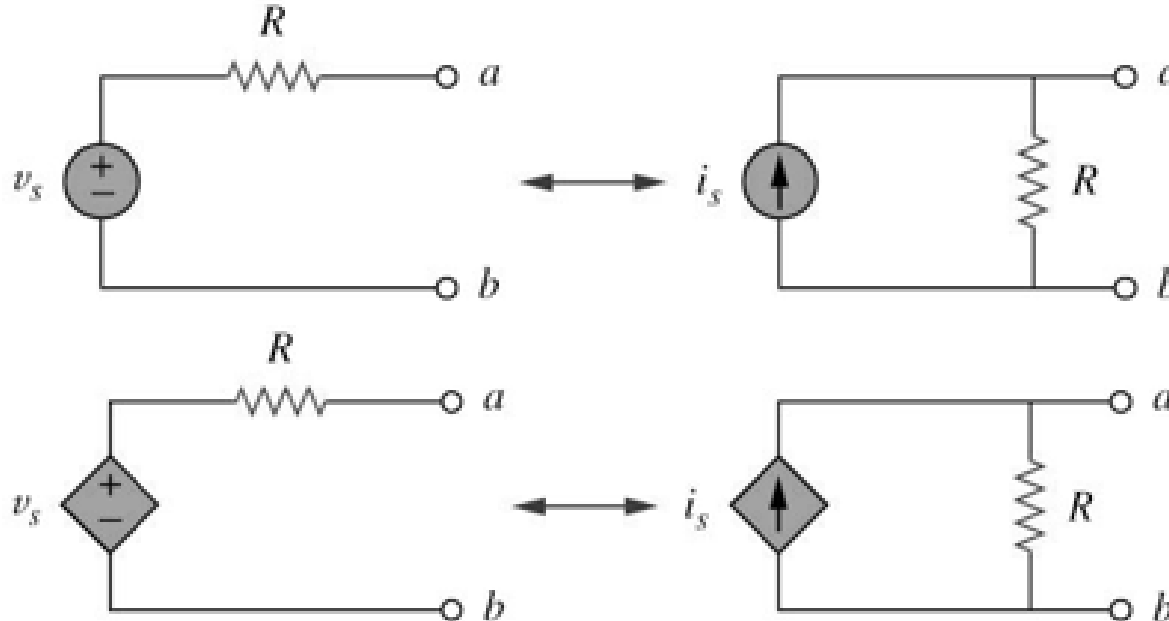
$$I_{ab} = \frac{6}{7} + 0 - \frac{1}{7} + \frac{6}{7} - \frac{2}{7} = \frac{9}{7} = 1.285A$$

Akımların yönlerine dikkat!

Kaynak Dönüşümü

Kaynak Dönüşümü

- Bir dirençle seri bağlı bir gerilim kaynağının, aynı dirençle paralel bağlı bir akım kaynağıyla veya tam tersi şekilde değiştirilmesine olanak sağlayan bir dönüşümdür.

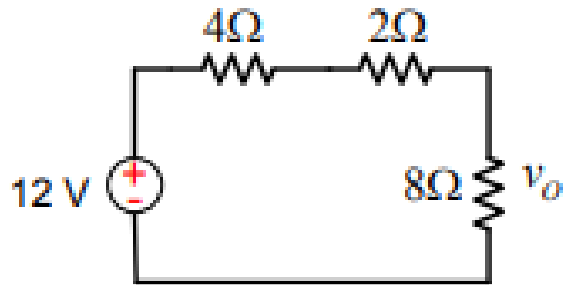


Akım kaynağının oku, gerilim kaynağının pozitif ucuna doğrudur.

$$V_S = I_S R$$
$$I_S = \frac{V_S}{R}$$

Örnek

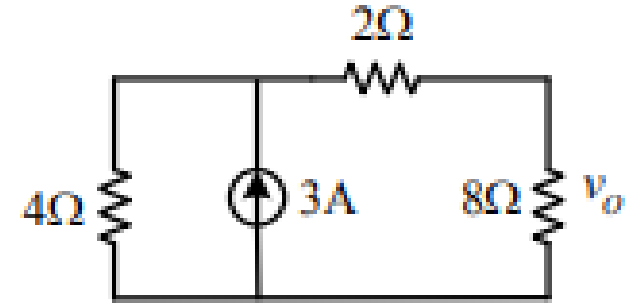
- Kaynak dönüşümü kullanarak V_0 belirleyiniz.



$$V_s = 4 * 3 = 12V$$

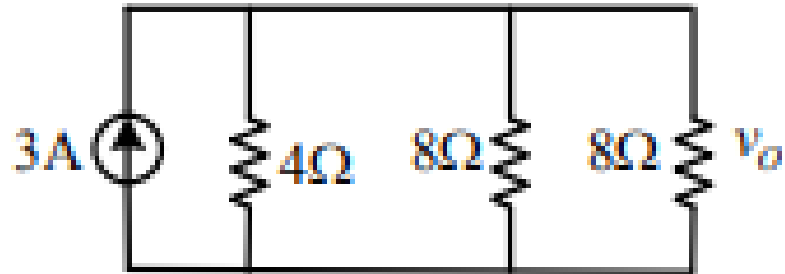
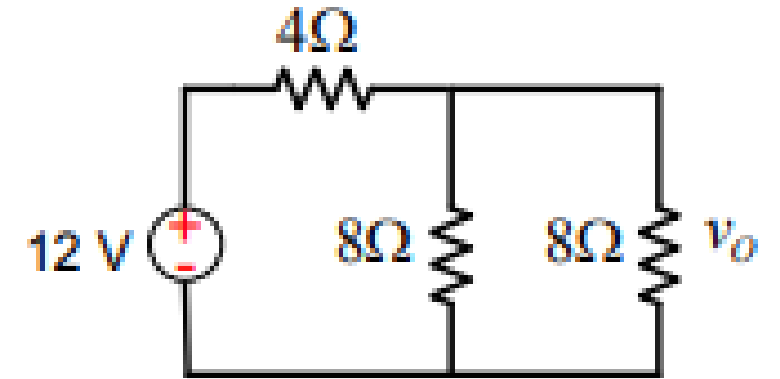
$$I = \frac{12}{4+2+8} = 0,857A$$

$$V_0 = 8 * 0,857 = 6,857V$$

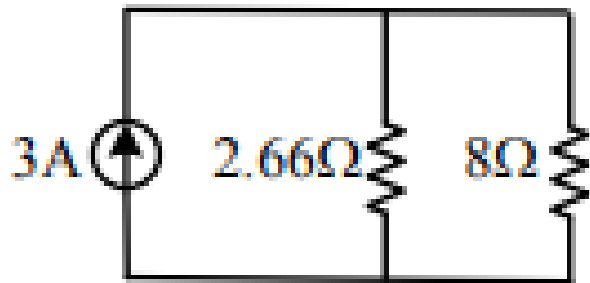


Örnek

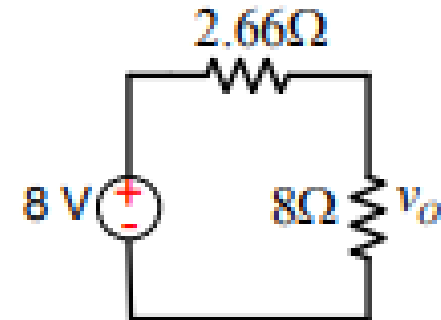
- Kaynak dönüşümü kullanarak V_0 belirleyiniz.



$$I_s = \frac{12}{4} = 3A$$



$$R_{es} = \frac{4 * 8}{4 + 8} = 2,66\Omega$$



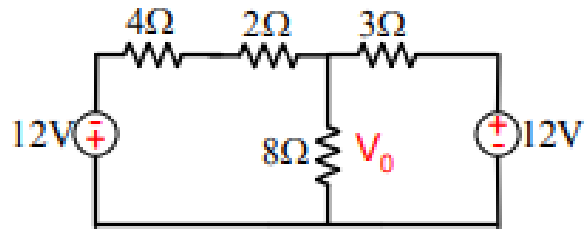
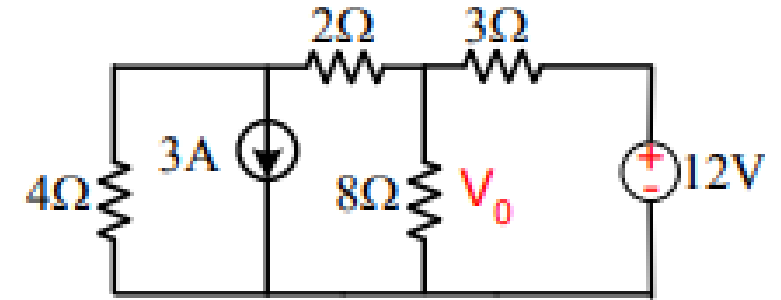
$$V = 2,66 * 3 \approx 8V$$

$$I = \frac{8}{2,667 + 8} = 0,75A$$

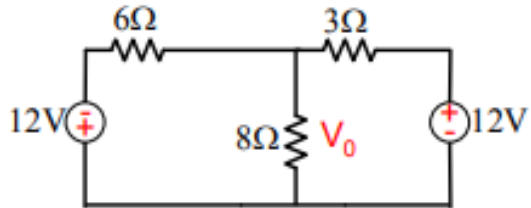
$$V_0 = 8 * 0,75 = 6V$$

Örnek

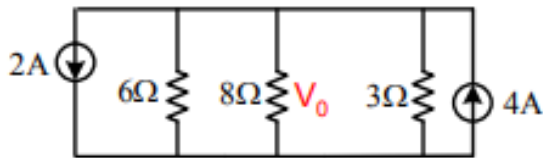
- Kaynak dönüşümü kullanarak V_0 belirleyiniz.



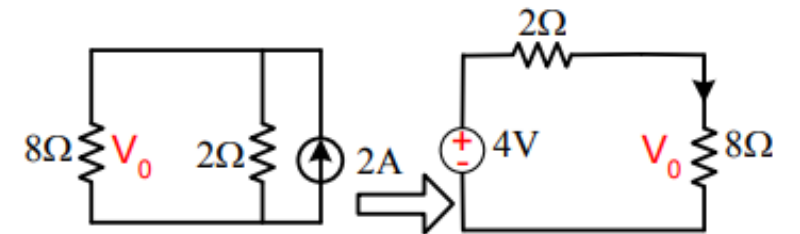
$$V = 4 * 3 = 12V$$



$$R_{eş} = 4 + 2 = 6\Omega$$



$$R_{eş} = \frac{6 * 3}{6 + 3} = 2\Omega$$

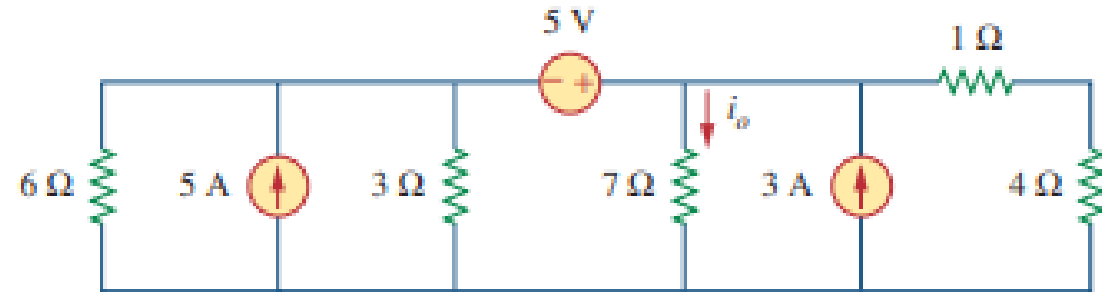
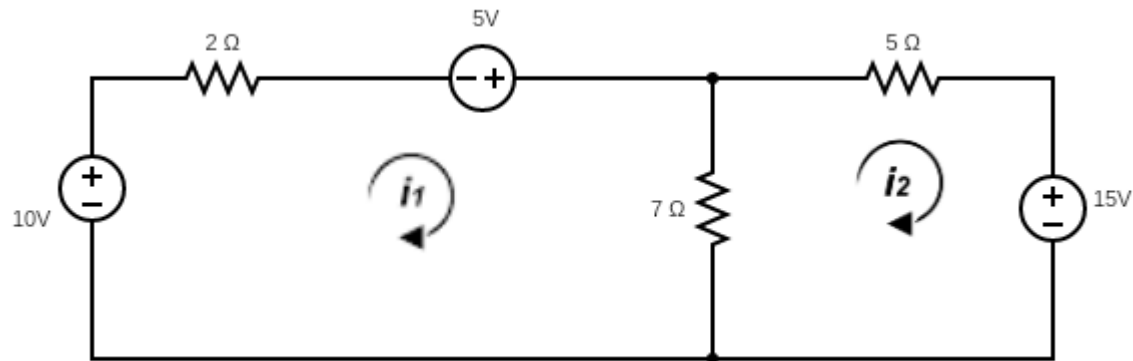
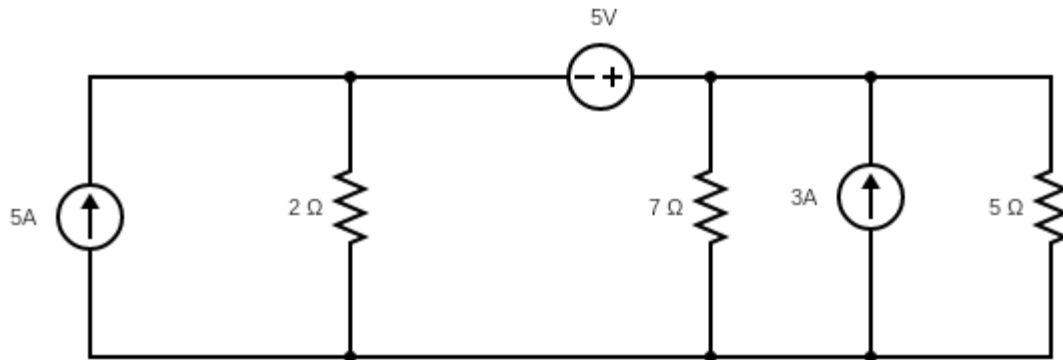


$$I = \frac{4}{2 + 8} = 0,4A$$

$$V_0 = 8 * 0,4 = 3,2V$$

Örnek

- Kaynak dönüşümü kullanarak i_0 belirleyiniz.



$$-10 + 2i_1 - 5 + 7(i_1 - i_2) = 0$$

$$5i_2 + 15 + 7(i_2 - i_1) = 0$$

$$i_1 = 1.27A$$

$$i_2 = -0.5084A$$

$$i_0 = i_1 - i_2 = 1.27 - (-0.5084) = 1.78A$$